

Progetto Archivio Digitale

Fratellanza Militare di Firenze

Versione 1.3.0 - Enterprise Edition

Rapporto Tecnico e Piano di Rilascio

A cura di: *Soobadur Mohammad Ajmeer*
Lead Developer & Security Analyst

1. Executive Summary

Il progetto segna il passaggio definitivo dalla gestione cartacea a un ecosistema digitale **Enterprise-Grade**.

Obiettivi Raggiunti (v1.3.0)

1. **Dematerializzazione:** Eliminazione progressiva dell'archivio fisico.
2. **Sicurezza Bancaria:** Implementazione 2FA e Crittografia.
3. **Qualità Certificata:** 100% di Test Passati (Automazione QA).
4. **Compliance:** Piena conformità **GDPR** e Tracciabilità (Audit).

“*Non solo digitalizzazione, ma creazione di un asset informativo sicuro e durevole nel tempo.*”

2. Analisi del Contesto

Evoluzione operativa tra lo stato precedente e la nuova release.

SITUAZIONE ATTUALE (AS-IS)	NUOVO SISTEMA (v1.3.0)
✗ Vulnerabile: Dati esposti a rischi fisici (incendio/furto).	✓ Blindato: Backup Cloud crittografati e ridondati.
✗ Lento: Ricerca manuale nei faldoni (> 10 min).	✓ Istantaneo: Ricerca indicizzata (< 0.5 sec).
✗ Non Tracciato: Impossibile sapere chi consulta cosa.	✓ Audit Trail: Registro digitale di ogni accesso.
✗ Accesso Debole: Solo chiave fisica dell'ufficio.	✓ 2FA: Autenticazione a Due Fattori obbligatoria.

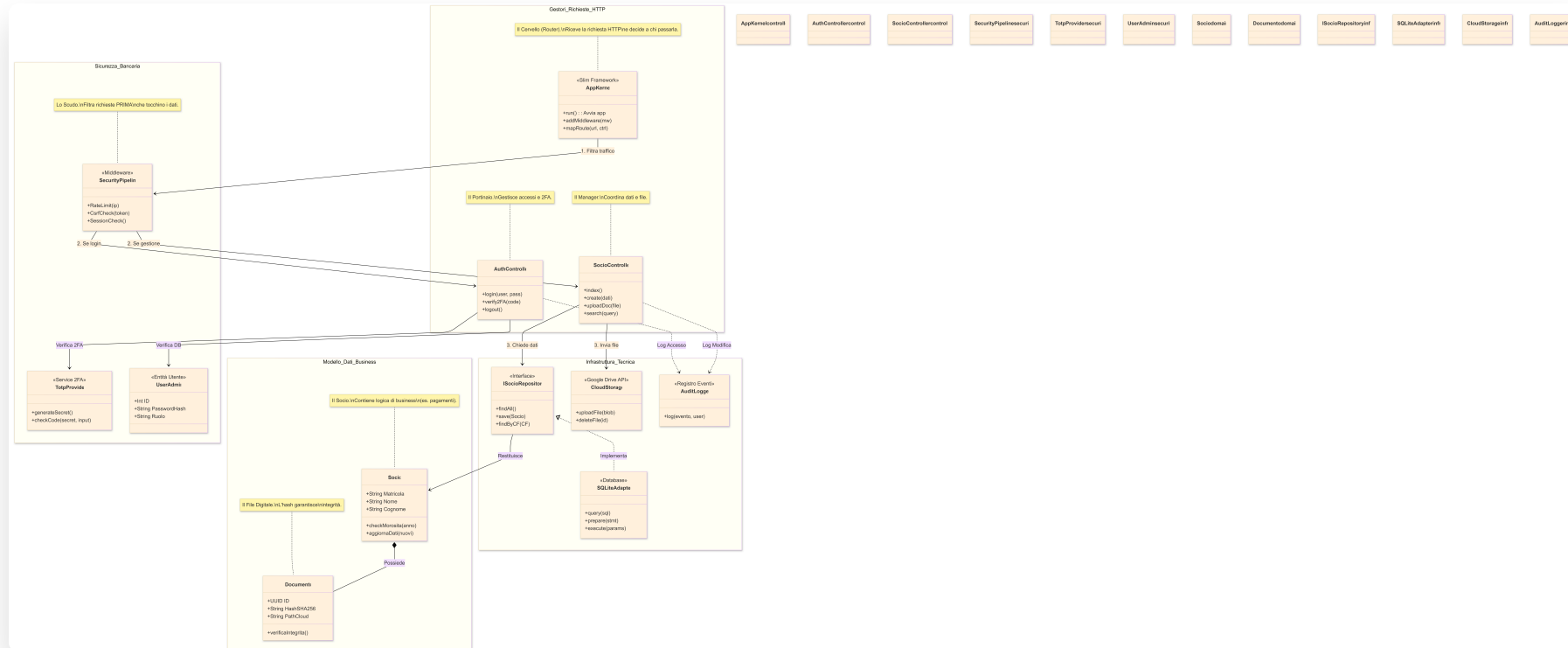
3. Diario di Sviluppo: L'Evoluzione

Cronologia degli aggiornamenti tecnici verso la versione Enterprise.

- **v1.0.0 (Core):** Struttura MVC, Database SQLite, Logica Soci base.
- **v1.1.0 (Cloud):** Integrazione Google Drive API e Motore OCR.
- **v1.2.0 (Security):** Introduzione Middleware, CSRF Guard e Hashing Password.
- **v1.3.0 (Enterprise - ATTUALE):**
 -  **Autenticazione 2FA (TOTP)** per amministratori.
 -  **Rate Limiting** (Protezione anti-Bruteforce).
 -  **Test Automation** con PestPHP (63/63 test passati).
 -  **Refactoring Architetturale** (Dependency Injection).

4. Architettura del Sistema (Diagramma)

Il sistema adotta un design modulare **Layered** per separare Sicurezza, Dati e Infrastruttura.



- **Security Layer (Rosso):** Filtra e protegge prima di ogni operazione.
- **Domain Layer (Arancione/Blu):** Gestisce la logica pura (Socio, Documenti).
- **Infrastructure (Viola):** Gestisce Database e Cloud.

5. Dettaglio Tecnico: Architettura

Il "sotto il cofano" della versione 1.3.0.



Kernel & DI (Dependency Injection)

Utilizziamo **Slim 4** come Kernel e **PHP-DI** come Container.

- *Vantaggio:* Disaccoppiamento totale. Possiamo cambiare Database o Cloud Provider modificando un solo file di configurazione, senza riscrivere il codice.



Persistenza & Migrazioni

- **Database:** SQLite 3 (File-based, alta portabilità).
- **Phinx Migrations:** Gestione versionata dello schema DB. Garantisce che il database di Sviluppo e Produzione siano sempre allineati.

6. Sicurezza: "Bank-Grade"

Implementazione di misure di difesa attiva e passiva.

-  **Autenticazione Forte:**
 - Password hashate con **BCRYPT**.
 - **2FA (Due Fattori):** Integrazione TOTP (Google Authenticator) obbligatoria per Admin.
-  **Difesa Perimetrale:**
 - **Rate Limiting:** Blocca IP dopo 60 richieste/minuto (Anti-Bruteforce).
 - **CSRF Guard:** Protezione contro falsificazione richieste web.
 - **Security Headers:** HSTS, X-Frame-Options, CSP attivi.

7. Qualità del Codice (Metrics)

Software certificato tramite strumenti di analisi rigorosi.

Test Automation (PestPHP)

- **63 Test** Eseguiti con successo (**100% Pass**).
- **193 Asserzioni** di controllo logico e sicurezza.
- Copertura: Unitari, Integrazione e Security Tests.

Analisi Statica

- **PHPStan (Level 5):** 0 Errori rilevati.
- **PSR-12:** Codice formattato secondo standard internazionali.

8. Flusso Operativo (Workflow Segreteria)

Come avviene la digitalizzazione quotidiana:

1.  **Input:** L'operatore riceve il modulo cartaceo.
2.  **Login Sicuro:** Accesso al portale (Password + Codice 2FA).
3.  **Scansione:** Acquisizione tramite Scanner OCR.
4.  **Elaborazione:** Il sistema estrae i metadati (Nome, CF).
5.  **Upload & Hash:** Caricamento su Drive e calcolo **SHA-256** (Firma digitale di integrità).
6.  **Conferma:** Il documento è disponibile e ricercabile.

9. Analisi Costi e Benefici

Perché questo investimento è strategico per la Fratellanza.

- 💰 **Risparmio Economico:**
 - Taglio del 70% su costi di carta, toner e faldoni.
 - Risparmio di ~15 ore/mese per ricerche archivio.
- 🛡️ **Risk Management:**
 - **Disaster Recovery:** Dati salvi anche in caso di incendio in sede.
 - **Integrità Legale:** I log dimostrano chi ha fatto cosa (GDPR Accountability).
- ⚡ **Efficienza:**
 - Verifica automatica **morosità** soci.

10. Roadmap di Rilascio

Piano operativo per il 2026.

1. **Gennaio 2026 (W1-W2):**  **Fase Pilota**
 - Test su 50 soci reali con personale selezionato.
2. **Gennaio 2026 (W3):**  **Training**
 - Formazione Segreteria su 2FA e procedure di scansione.
3. **Febbraio 2026:**  **GO-LIVE**
 - Il sistema diventa l'unico punto di ingresso per le nuove iscrizioni.
4. **Q2 2026:**  **Recupero Storico**
 - Digitalizzazione progressiva degli anni precedenti.

Conclusioni e Verdetto Tecnico

Il sistema **Archivio Digitale v1.3.0** ha superato tutti i test di qualità e sicurezza.
L'architettura Enterprise garantisce stabilità per il prossimo decennio.

 **STATO PROGETTO: PRONTO PER PRODUZIONE**

Si richiede autorizzazione formale per avvio Fase Pilota.

Soobadur Mohammad Ajmeer

Tecnico Informatico